Модуль: внешние интеграции (почта, Telegram, снимок)

1. Назначение и границы

Опциональные каналы: SMTP-почта, Telegram Mini App/бот, приём снимка от источника. Каждый канал включается отдельно и не влияет на работу аналитики. Не делает: не является обязательным путём получения данных и не блокирует старт.

2. Сценарии использования

- Отправка письма-отчёта (`integrations/email.py`).
- Вход в Mini App через подпись Telegram и одноразовый код.
- Приём нового снимка по токену.
- Отказ: канал не настроен → операция сообщает «не настроено», сервис работает.

3. Контракт

`/api/v1/email/*`, `/api/v1/telegram/*`, `PUT /api/v1/source/snapshot` — в `backend/openapi.json`. Провайдеры Telegram — `telegram/providers.py`.

4. Данные

Собственных таблиц нет. Telegram-сессии и OTP — в памяти/кэше с TTL (`AEZA_TELEGRAM_SESSION_TTL_SECONDS`, `AEZA_TELEGRAM_OTP_TTL_SECONDS`); это осознанное решение: OTP не должен переживать рестарт.

5. Права

Снимок — `AEZA_SOURCE_INGEST_TOKEN` (сравнение с постоянным временем). Telegram — проверка подписи и максимальный возраст данных (`AEZA_TELEGRAM_AUTH_MAX_AGE_SECONDS`), ограничение попыток OTP. Почта — только аутентифицированные пользователи.

6. Зависимости

Исходящие: SMTP-сервер, Telegram Bot API. Внешние системы изолированы адаптерами, поэтому замена провайдера не затрагивает домен.

7. Конфигурация

`AEZA_TELEGRAM_BOT_ENABLED`, `AEZA_TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `AEZA_TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`, `AEZA_TELEGRAM_WEBHOOK_URL`, `AEZA_TELEGRAM_MINI_APP_URL`, `AEZA_TELEGRAM_OTP_*`, `AEZA_SOURCE_INGEST_TOKEN`, SMTP-параметры. Пустой токен = канал выключен.

8. Сборка и отладка

```
python -m pytest backend/tests/test_email.py -q
python -m pytest backend/tests -q -k telegram
```

9. Тесты

`test_email.py` (в том числе `aiosmtpd`-сценарии), Telegram-тесты в `backend/tests`, `test_api.py` для маршрутов снимка. Проверяется отказ при отсутствии конфигурации.

10. Наблюдаемость

Ошибки канала логируются без секретов (проверяется `check_docs.py` на «секретоподобные» примеры и кодом логирования). Оператору: проверить наличие токенов и доступность внешнего сервиса.

11. Ограничения и готовность

- Состояние Telegram-сессий в памяти: при нескольких репликах потребуется общее хранилище (сейчас не поддерживается).
- Нет очереди повторной отправки писем.
- Готовность: любой канал можно выключить, и продукт остаётся работоспособным.